

CERTIFICATION OF TRANSLATION ACCURACY

Document Type: Article
Source Language: Portuguese
Target Language: English
Number of pages: 01

 **American Translators Association**
273295 *The Voice of Interpreters and Translators*

Roxo Translations (“we” or “our”) is Corporate Member 273295 of the American Translators Association (ATA), and is a professional translation agency. We are not related in any way to the client for whom this translation was completed. We hereby certify that the document described above has been translated by our experienced and qualified professional contract translator, fluent in and competent to translate from the source to the target languages. In our best judgment, the translated text accurately reflects the content, meaning and style of the original text, and constitutes in every respect a correct, true and complete translation of the original document.

Our certification relates to the correctness of the translation only. We do not guarantee that the original document is genuine, nor do we guarantee that the statements contained in the original document are true. Furthermore, we assume no liability for the way in which the translation is used by our client or any third party, including end-users of the translation.

A copy of the translation is attached to this certification.

Sincerely,



Daniela Lopes
Roxo Translations
Dated: April 14, 2022
State of Florida



County of Orange

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on April 14, 2022, by Daniela Lopes proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.



Notary Public Signature



What is Python and what is it used for?

Ricardo Nunes Ferreira

The Python programming language was created in the late 1980s by Dutch mathematician and computer programmer Guido van Rossum. The name Python, contrary to what most people think, was not inspired by the python snake, but by a 1969 British TV comedy show called Monty Python's Flying Circus. For years van Rossum avoided linking language to the reptile, but when O'Reilly published his first book with the python snake on the cover, he was then not averse to such a link. Van Rossum conceived Python with the following goals in mind:

- an easy and intuitive programming language, although it is as powerful as other "competitors";
- open source code so that the community can contribute to its development;
- have a code that is as understandable as the English language;
- suitable for everyday tasks, allowing shorter development times.

Van Rossum has achieved his goals and Python has become a popular programming language due to its massive use on the Internet. Its clean and readable codebase helps the developer to maintain and update his programs without much effort.

Python is small, lightweight, and used almost everywhere, such as embedded systems and speech recognition systems. In addition, it is supported by many operating systems.

Web applications, mobile, artificial intelligence, data science, machine learning, fintechs, financial industries, and startups are just a few usage areas of this programming language that even the U.S. Space Agency (NASA) utilizes.

Automation is another area that can be explored with Python. With the ease that the language offers for writing scripts, one can create need to handle large amounts and varieties of information generated during business processes, the use of the Python language empowers this specific demand and is increasingly used simple programs to automate manual tasks, increasing company productivity. In the business world, due to the need to handle large amounts and varieties of information generated during business processes, the use of the Python language empowers this specific demand and is increasingly used.

The objective is to seek agility, productivity, and quality in delivery. Python is a faster language for data analysis

compared to most others, because it allows large amounts of data to be analyzed, graphs to be created, results and predictions to be made clearly at many levels of the business. These are some of the reasons why data scientists have embraced Python, a key language to bring value to their work.

Python also has a variety of machine learning related libraries, most of them open and free. These can help create efficient algorithms for data mining and analysis. The language also has tools for deep learning and artificial neural networks, allows you to perform calculations with Graphics Processing Unit (GPU) acceleration, and algorithms that make it possible to progress from research to results very quickly.

Clearly Python is a powerful programming language. Its extensibility features allow the integration of components from other languages, as well as allowing a wide range of business applications and numerous possibilities for learning and professional growth.

The return on the time invested in the study to learn how to automate tasks or processes is always advantageous, being a differentiation and important point to learn this language and suggests good gains to the developer.

One can find a huge variety of books, articles and materials about Python on the Internet, such as tutorials, scripts, complete applications and

entire libraries intended for learning, from beginner to advanced level. The Python Software Foundation has a dedicated community page on its website directing to various group pages and forums where various enthusiasts share their advice and inspiration on the subject.

Let's learn how to develop in Python?

To learn more

<https://learning.oreilly.com/library/view/introducing-python-2nd/9781492051374/>

Python Software Foundation: <https://www.python.org/psf/>

GUTERRES, F. R. M. **Projeto de Sistema Embarcado para Reconhecimento de Palavras Ditas** [Design of an Embedded System for Spoken Word Recognition]: Computer Science Course - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul [Mato Grosso do Sul State University], 2017. Available at:

<https://www.comp.uems.br/~ricardo/PFCs/PFC%20183.pdf>

WILKINSON, K. **Python Data Science: An Ultimate Guide for Beginners to Learn Fundamentals of Data Science Using Python**: Independently published (October 26, 2019). ISBN 978-1702806206.



Ricardo Nunes Ferreira is an IT architect at IBM Brazil with over 20 years of experience in Information Technology (IT). He holds an undergraduate degree in Computer Science by Unicsul with several certifications in IT. Graduate degree in Strategic Business Management by FIAP. He currently leads complex outsourcing solutions at IBM. For more information, send an email to ricardon@br.ibm.com



O que é Python e para que serve?

Ricardo Nunes Ferreira

A linguagem de programação Python foi criada no final dos anos 80 pelo matemático e programador de computadores holandês Guido van Rossum. O nome Python, ao contrário do que pensa a maioria das pessoas, não foi inspirado na cobra da espécie píton, mas sim em um programa de comédia da TV Britânica de 1969 chamado Monty Python's Flying Circus. Por anos van Rossum evitou vincular a linguagem ao réptil, mas quando a editora O'Reilly publicou seu primeiro livro com a cobra píton na capa ele passou a não se opor a tal vínculo. Van Rossum idealizou o Python tendo como objetivos:

- ser uma linguagem de programação fácil e intuitiva, embora seja tão poderosa quanto outras “concorrentes”;
- ter seu código aberto para que a comunidade possa contribuir para seu desenvolvimento;
- possuir um código tão inteligível quanto a língua inglesa;
- ser adequada para tarefas diárias, permitindo um tempo de desenvolvimento mais curto.

Van Rossum conseguiu atingir seus objetivos e Python se tornou uma linguagem de programação popular devido à sua massiva utilização na Internet. Seu código-base limpo e legível ajuda o desenvolvedor a manter e atualizar seus programas sem muito esforço.

Python é pequeno, leve e usado em quase todo lugar, como por exemplo sistemas embarcados e sistemas de reconhecimento de voz. Além disso, é suportado por diversos sistemas operacionais.

Aplicações web, mobile, inteligência artificial, ciência de dados, aprendizagem de máquinas, *fintechs*, indústrias financeiras e *startups* são apenas algumas áreas de aplicação dessa linguagem de programação que até a Agência Espacial Americana (NASA) utiliza.

A automação é outra área que pode ser explorada com Python. Com a facilidade que a linguagem oferece para escrever scripts, pode-se criar necessidade de lidar com grandes quantidades e variedades de informações geradas durante os processos de negócio, a utilização da linguagem Python capacita esta demanda específica e é cada vez mais utilizadas programas simples para automatizar tarefas manuais, aumentando a produtividade da empresa. No mundo empresarial, devido a necessidade de lidar com grandes quantidades e variedades de informações geradas durante os processos de negócio, a utilização da linguagem Python capacita esta demanda específica e é cada vez mais utilizada.

O objetivo é buscar por agilidade, produtividade e qualidade nas entregas. Python é uma linguagem mais rápida para análise de dados

comparada com a maioria das outras, pois permite que grande quantidade de dados seja analisada, gráficos sejam criados, resultados e previsões sejam feitos claramente em diversos níveis de negócio. Esses são alguns dos motivos pelos quais os cientistas de dados têm adotado Python, uma linguagem fundamental para trazer valor ao trabalho desses profissionais.

Python também possui uma variedade de bibliotecas relacionadas ao aprendizado de máquina, em boa parte abertas e gratuitas. Elas podem favorecer a criação de algoritmos eficientes para a análise e mineração de dados. A linguagem também possui ferramentas para *deep learning* e redes neurais artificiais, permite executar cálculos com aceleração de unidade de processamento gráfico (GPU - Graphics Processing Unit), além de algoritmos que possibilitam evoluir da pesquisa para o resultado com grande rapidez.

Nitidamente Python é uma poderosa linguagem de programação. Seus recursos de extensibilidade permitem integrar componentes de outras linguagens, além de permitir uma extensa gama de aplicações para negócios e inúmeras possibilidades de aprendizado e crescimento profissional.

O retorno do tempo investido no estudo para aprender como automatizar tarefas ou processos é sempre vantajoso, sendo um diferencial e ponto importante para se aprender essa linguagem e sugere bons ganhos ao desenvolvedor.

Podemos encontrar uma variedade enorme de livros, artigos e materiais sobre Python na Internet, tais como tutoriais, scripts, aplicações

completas e bibliotecas inteiras destinadas ao aprendizado, desde o nível iniciante ao avançado. A Python Software Foundation tem uma página da comunidade dedicada em seu site direcionando várias páginas de grupos e fóruns onde diversos entusiastas compartilham seus conselhos e inspirações sobre o tema.

Vamos aprender a desenvolver em Python?



Para saber mais

<https://learning.oreilly.com/library/view/introducing-python-2nd/9781492051374/>

Python Software Foundation: <https://www.python.org/psf/>

GUTERRES, F. R. M. **Projeto de Sistema Embarcado para Reconhecimento de Palavras Ditas**: Curso de Ciência da Computação-Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, 2017. Disponível em:
<https://www.comp.uems.br/~ricardo/PFCs/PFC%20183.pdf>

WILKINSON, K. **Python Data Science: An Ultimate Guide for Beginners to Learn Fundamentals of Data Science Using Python**: Independently published (October 26, 2019). ISBN 978-1702806206.



Ricardo Nunes Ferreira é arquiteto de TI na IBM Brasil com mais de 20 anos de experiência em Tecnologia da Informação (TI). É formado em Ciências da Computação pela Unicsul com diversas certificações em TI. Pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela FIAP. Atualmente, lidera soluções complexas de outsourcing na IBM. Para maiores informações, envie e-mail para ricardon@br.ibm.com